

MODELO PARA A ENTREGA DAS ATIVIDADES

COMPONENTE CURRICULAR:	Projeto Aplicado I
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Tiago Francisco de Paula
RA:	10764568

Atenção: Toda atividade deverá ser feita com fonte Arial, tamanho 11, espaço de 1,5 entre as linhas e alinhamento justificado entre as margens.

A1 KICK-OFF: Projeto Aplicado I

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

PROJETO APLICADO I

**ANÁLISE DE FOCOS DE QUEIMADAS NO BRASIL EM 2025: PADRÕES
TEMPORAIS, TERRITORIAIS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Discente: Tiago Francisco de Paula

Projeto individual

Docente: Ismar Frango

São Paulo – SP

2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 ORGANIZAÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO	5
2.1 Organização escolhida	5
2.2 Área de atuação.....	5
3 CONTEXTO E PROBLEMA DO ESTUDO	6
3.1 Contexto.....	6
3.2 Necessidade	6
3.3 Problema de estudo	6
3.4 Pergunta analítica	6
4 OBJETIVOS DO PROJETO	7
4.1 Objetivo geral	7
4.2 Objetivos específicos.....	7
5 DATASET UTILIZADO	8
5.1 Identificação do dataset.....	8
5.2 Fonte e acesso	8
5.3 Características do dataset.....	9
5.4 Observações iniciais sobre os dados.....	9
6 METADADOS.....	10
6.1 Dicionário de dados	10
6.2 Utilização das variáveis	11
7 CRONOGRAMA	12
8 REPOSITÓRIO GITHUB.....	13
9 RELAÇÃO COM OS ODS	14
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS	14
REFERÊNCIAS	14

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Estrutura do repositório do projeto no GitHub	13
--	-----------

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Características do dataset	9
Tabela 2 - Dicionário de dados	10
Tabela 3 - Cronograma do projeto	12

1 INTRODUÇÃO

Este projeto faz parte da disciplina Projeto Aplicado I, do Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O projeto tem como tema a análise de focos de queimadas registrados no Brasil durante o ano de 2025, utilizando dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio do Programa Queimadas.

A escolha do tema ocorreu pela disponibilidade de dados públicos e pela possibilidade de aplicar conhecimentos relacionados à organização, tratamento e análise de dados em um conjunto real.

Nesta primeira etapa, o objetivo é definir o contexto do projeto, conhecer o conjunto de dados escolhido, identificar suas principais variáveis, estabelecer o problema de estudo e planejar as próximas etapas.

A análise exploratória será desenvolvida posteriormente, utilizando ferramentas de programação e análise de dados. Dessa forma, esta entrega apresenta principalmente a definição e organização do projeto.

2 ORGANIZAÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO

2.1 Organização escolhida

A organização escolhida para este projeto é o **Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)**, considerando especificamente os dados disponibilizados pelo **Programa Queimadas**.

O Programa Queimadas disponibiliza informações relacionadas ao monitoramento de focos de fogo e outros dados associados ao acompanhamento das queimadas e incêndios no território brasileiro.

2.2 Área de atuação

O INPE atua na produção e utilização de informações relacionadas à observação da Terra, ao meio ambiente e às atividades espaciais.

Para este projeto, será utilizado especificamente um conjunto de dados do Programa Queimadas, contendo informações relacionadas à localização, data, estado, município, bioma e algumas condições ambientais associadas aos registros.

3 CONTEXTO E PROBLEMA DO ESTUDO

3.1 Contexto

Os focos de queimadas podem apresentar diferentes comportamentos ao longo do ano e podem variar de acordo com a região e o bioma.

O conjunto escolhido para este projeto possui muitos registros referentes ao ano de 2025. Por esse motivo, é necessário organizar essas informações para identificar padrões que não seriam facilmente percebidos pela observação individual dos registros.

A proposta deste projeto é utilizar os dados para estudar a distribuição dos focos ao longo do tempo e do território brasileiro.

3.2 Necessidade

A necessidade identificada é transformar um grande volume de registros em informações que possam ajudar a compreender como os focos de queimadas se distribuíram no período analisado.

Também será importante verificar como essa distribuição se comporta em relação a informações ambientais existentes no próprio conjunto de dados, principalmente precipitação, número de dias sem chuva e risco de fogo.

3.3 Problema de estudo

O conjunto de dados apresenta milhões de registros de focos de queimadas no Brasil durante o ano de 2025, com informações temporais, territoriais e ambientais.

O problema deste projeto é identificar e caracterizar os principais padrões presentes nesses dados, verificando diferenças entre os biomas e possíveis associações com as condições ambientais disponíveis.

3.4 Pergunta analítica

“Como os focos de queimadas registrados no Brasil em 2025 se distribuíram ao longo do tempo e entre os diferentes biomas, e quais relações podem ser observadas com as condições de precipitação, dias sem chuva e risco de fogo?”

A pergunta foi definida de forma que possa ser investigada por meio de análise exploratória de dados.

Neste projeto, a intenção não é estabelecer relações de causa e efeito, mas identificar padrões e associações presentes no conjunto de dados.

4 OBJETIVOS DO PROJETO

4.1 Objetivo geral

Analisar os focos de queimadas registrados no Brasil em 2025, buscando identificar padrões temporais e territoriais e observar sua relação com variáveis ambientais disponíveis no dataset.

4.2 Objetivos específicos

1. Conhecer e organizar o conjunto de dados utilizado no projeto.
2. Identificar as principais características e variáveis existentes no dataset.
3. Analisar a distribuição dos focos ao longo dos meses de 2025.
4. Comparar a ocorrência dos focos entre os diferentes biomas brasileiros.
5. Observar a distribuição dos focos entre os estados e, quando necessário, entre os municípios.
6. Analisar as informações relacionadas à precipitação e ao número de dias sem chuva.
7. Observar o comportamento do risco de fogo em relação aos registros.
8. Utilizar a variável FRP como informação complementar na análise.
9. Identificar padrões que possam ser utilizados nas etapas seguintes do projeto e na construção do Data Storytelling.

5 DATASET UTILIZADO

5.1 Identificação do dataset

Nome do arquivo: `focos_br_todos-sats_2025.csv`

Organização responsável: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Programa Queimadas

Período de análise: 01/01/2025 a 31/12/2025

Formato: CSV

5.2 Fonte e acesso

O conjunto de dados utilizado no projeto foi obtido por meio das informações disponibilizadas pelo Programa Queimadas do INPE.

Os dados são disponibilizados publicamente pelo INPE para acesso e utilização.

Fonte oficial:

https://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_downloads/dados-abertos/index.html

O conjunto escolhido apresenta informações sobre os focos registrados no Brasil durante o ano de 2025 e será utilizado nas etapas seguintes para a realização da análise exploratória.

5.3 Características do dataset

Durante a inspeção inicial do arquivo, foram identificadas as seguintes características:

Tabela 1 - Características do dataset

Característica	Quantidade
Registros	3.466.399
Variáveis	13
Estados	27
Biomass	6
Municípios	5.240

O conjunto de dados apresenta informações suficientes para o desenvolvimento das próximas etapas do projeto, permitindo análises relacionadas ao período, localização e condições ambientais dos registros.

5.4 Observações iniciais sobre os dados

Na inspeção inicial foram identificados alguns valores ausentes, valores especiais e registros duplicados.

Essas situações serão avaliadas durante a **Análise Exploratória de Dados**, quando serão definidos os procedimentos de tratamento adequados para cada variável.

Também foi observado que a variável **frp** apresenta valores com grande variação, o que deverá ser analisado nas próximas etapas.

6 METADADOS

Os metadados são utilizados para identificar e explicar as informações presentes no dataset.

O conjunto escolhido possui 13 variáveis principais.

6.1 Dicionário de dados

Tabela 2 - Dicionário de dados

Variável	Tipo	Descrição
latitude	Numérica	Latitude associada à localização do foco
longitude	Numérica	Longitude associada à localização do foco
data_pas	Data/hora	Data e horário associados ao registro
satelite	Categórica	Satélite relacionado ao registro
pais	Categórica	País associado ao registro
estado	Categórica	Estado brasileiro
municipio	Categórica	Município do registro
bioma	Categórica	Bioma associado ao registro
numero_dias_sem_chuva	Numérica	Número de dias sem chuva associado ao registro
precipitacao	Numérica	Informação de precipitação associada ao registro
risco_fogo	Numérica	Indicador de risco de fogo
id_area_industrial	Categórica/b inária	Informação relacionada à identificação de área industrial
frp	Numérica	Fire Radiative Power, relacionada à potência radiativa do fogo

6.2 Utilização das variáveis

As variáveis foram consideradas de acordo com os objetivos definidos para o projeto.

As informações de **latitude** e **longitude** poderão ser utilizadas para observar a distribuição espacial dos registros.

A variável **data_pas** será utilizada para analisar a distribuição dos focos ao longo do tempo.

As variáveis **estado**, **município** e **bioma** permitirão comparar a ocorrência dos focos em diferentes regiões.

As variáveis **numero_dias_sem_chuva** e **precipitacao** serão utilizadas para observar as condições ambientais associadas aos registros.

A variável **risco_fogo** será utilizada para observar o comportamento dos focos em relação ao indicador de risco disponibilizado pelo **INPE**.

A variável **frp** será utilizada como informação complementar para analisar diferenças entre os registros.

7 CRONOGRAMA

O cronograma foi elaborado considerando as etapas previstas para o Projeto Aplicado I. Como o projeto é individual, a responsabilidade pelas atividades será do aluno.

Tabela 3 - Cronograma do projeto

Etapas	Atividade	Responsável	Período/Entrega	Marco
A1	Definição do tema, organização e dataset	Tiago de Paula	AGO/SET 2026	Tema definido
A1	Definição do problema e objetivos	Tiago de Paula	SET 2026	Proposta definida
A1	Organização do GitHub	Tiago de Paula	SET 2026	Repositório criado
A1	Primeira entrega	Tiago de Paula	14/09/2026	A1 entregue
A2	Proposta analítica e análise exploratória	Tiago de Paula	Cronograma AVA	EDA realizada
A3	Data Storytelling	Tiago de Paula	Cronograma AVA	Storytelling elaborado
A4	Consolidação e apresentação final	Tiago de Paula	Cronograma AVA	Projeto final

8 REPOSITÓRIO GITHUB

O projeto será acompanhado por meio de um repositório próprio no GitHub.

Aluno: Tiago Francisco de Paula

Repositório:

<https://github.com/tiagodepaulapro/analise-queimadas-brasil-2025>

O repositório será utilizado para organizar os documentos, códigos e demais arquivos desenvolvidos durante as etapas do projeto.

Estrutura do repositório

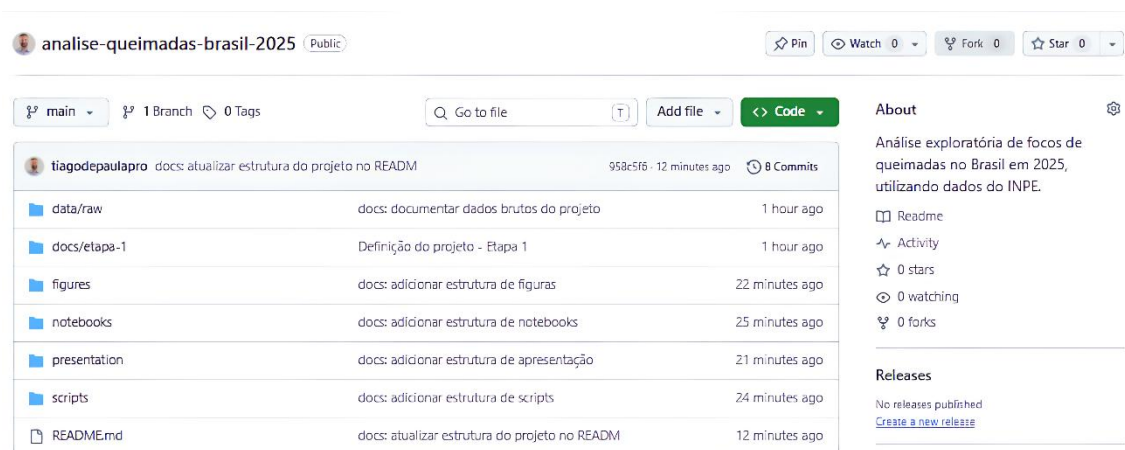


Figura 1 - Estrutura do repositório do projeto no GitHub

O arquivo **README.md** apresentará o objetivo do projeto, o nome do aluno e a fonte dos dados.

A estrutura do repositório poderá ser atualizada conforme o desenvolvimento das próximas etapas.

9 RELAÇÃO COM OS ODS

O projeto apresenta relação principalmente com o **ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima**, devido ao tema relacionado às queimadas e às condições ambientais analisadas.

O tema também apresenta relação com o **ODS 15 - Vida Terrestre**, relacionado à conservação e proteção dos ecossistemas terrestres.

Neste projeto, os ODS serão utilizados como forma de contextualização do tema. Eles não serão utilizados como variáveis do dataset.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta primeira etapa apresentou a definição do Projeto Aplicado I, incluindo a organização escolhida, o contexto do estudo, o problema, os objetivos, o dataset, os metadados, o cronograma e a organização inicial do repositório GitHub.

O conjunto de dados escolhido apresenta informações suficientes para o desenvolvimento das próximas etapas do projeto.

Na próxima etapa, será realizada a análise exploratória dos dados, buscando identificar padrões e informações que contribuam para o desenvolvimento do projeto.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. Programa Queimadas - Dados Abertos. Disponível em:

https://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_downloads/dados-abertos/index.html. Acesso em: 12 set. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. Programa Queimadas - Perguntas Frequentes. Disponível em:

https://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_informacoes/faq/. Acesso em: 12 set. 2026.